

Manual de uso — Nodo IO (Aysafi)

Placa: **Heltec WiFi LoRa 32 V3**. Firmware: **Remote IO Node**.

El nodo es un módulo de entradas/salidas remoto: escucha por radio LoRa y responde a las peticiones de un **maestro**, entregando el valor de sus entradas y accionando sus relés.

1. Conexiones

Señal	Pin	Notas
Entradas analógicas AI1–AI4	GPIO2 / GPIO3 / GPIO4 / GPIO5	0–3.3 V, lectura cruda 0–4095
Entradas digitales DI1–DI4	GPIO38 / GPIO39 / GPIO40 / GPIO41	con pull-up interno; activo a masa
Relés RO1–RO4	GPIO33 / GPIO34 / GPIO45 / GPIO46	salida activa en alto
Botón BUTTON_1	GPIO47	mantener pulsado → entra al portal de configuración
Botón PRG (integrado)	GPIO0	conmuta el relé 1 localmente
USB-C	—	consola serie a 115200 baudios

Los relés 3 y 4 usan pines de arranque del ESP32-S3. El cableado del relé no debe forzar esos pines a un nivel fijo mientras la placa arranca o podría no encender / no programarse.

2. Primer encendido

1. Al arrancar se ve el splash "Aysafi" y el logo en la pantalla OLED.
2. Si el nodo **no tiene configuración guardada**, entra automáticamente en **MODO CONFIG** (ver sección 4).
3. Si ya está configurado, pasa a **operación normal**.

3. Operación normal

La pantalla OLED muestra:

```
NodoIO  addr:1          <- nombre y dirección del nodo
cmd:RD  rssi:-92        <- último comando recibido y nivel de señal (dBm)
AI 2048 10 4095 0       <- entradas analógicas (0–4095)
```

```
DI 1011   RO 1000      <- entradas digitales / estado de relés
rx:57 crc:0 tx:57      <- tramas válidas / con error de CRC / respuestas
enviadas
```

- El nodo solo responde a tramas correctas dirigidas a su dirección (o a broadcast) y, si se configuró una dirección de maestro, solo a ese maestro.
- El botón **PRG** conmuta el relé 1 de forma local (además de por LoRa).
- Un relé marcado como **x** en pantalla o en la respuesta está deshabilitado en la configuración.

Qué puede pedir el maestro

Petición	Efecto
Leer IO	el nodo devuelve las 4 analógicas, las 4 digitales y los 4 relés
Escribir relés	fija RO1–RO4 (0 = abierto, 1 = cerrado, o "sin cambio")
Pulso de relé	cierra un relé durante un tiempo y lo vuelve a abrir
Ping	prueba de enlace; el nodo responde con su tiempo de encendido y el RSSI

En modo **pulso** (configurable), una orden de "cerrar" genera un pulso del ancho configurado en lugar de quedar enclavado.

4. MODO CONFIG (portal cautivo)

Cómo entrar

- Automático en el primer arranque sin configuración, **o**
- En operación normal, **mantener pulsado BUTTON_1 unos 3 segundos**. La radio LoRa se detiene y se levanta una red WiFi propia. Se sale reiniciando la placa.

Cómo configurar

1. Con un móvil o PC, conéctate a la red WiFi:
 - **SSID:** **NodoIO-Setup** · **Clave:** **aysafi1234** (valores de fábrica).
2. Normalmente se abre solo la página de configuración. Si no, abre el navegador en **<http://192.168.4.1>**.
3. La pantalla OLED muestra el SSID y la IP mientras el portal está activo.
4. Rellena los campos y pulsa **Guardar y reiniciar**.

Campos

Grupo	Campo	Descripción
Identidad	Dirección de este nodo	1–254, única en el enlace
	Dirección de maestro aceptada	0 = acepta cualquier maestro

Grupo	Campo	Descripción
	Nombre / Ubicación	texto libre para identificar el nodo
WiFi del portal	SSID / Clave	red que crea el nodo para mostrar el portal (clave vacía = abierta, si no mínimo 8)
LoRa	Frecuencia, Ancho de banda, SF, CR, Sync word, Potencia TX	deben ser idénticos en el maestro
Relés	Habilitación R1–R4	un relé no habilitado ignora las órdenes y aparece como x
	Estado seguro R1–R4	nivel al que quedan los relés al arrancar y al terminar un pulso
	Modo	Enclavado o Pulso
	Ancho de pulso	milisegundos del pulso (modo Pulso)
Rol maestro	(se ignora en el nodo)	solo lo usa el firmware nodeIO_master

5. Valores de fábrica

Parámetro	Valor
Dirección de nodo	1
Dirección de maestro	0 (cualquiera)
WiFi portal	NodoIO-Setup / aysafi1234
Frecuencia	915.0 MHz
Ancho de banda	125 kHz
Spreading factor	9
Coding rate	4/5
Sync word	0x34
Potencia TX	14 dBm
Relés habilitados	los 4
Estado seguro	todos abiertos
Modo de relé	Enclavado
Ancho de pulso	500 ms

6. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable / solución
El maestro nunca recibe respuesta	parámetros LoRa distintos entre nodo y maestro; o dirección de nodo equivocada en el maestro
crc: sube en pantalla	interferencia o tramas de otro sistema; revisa sync word / frecuencia
Un relé no acciona	está deshabilitado en la configuración (aparece x)
No aparece la red NodoIO-Setup	no estás en MODO CONFIG: mantén BUTTON_1 ~3 s
No abre el portal solo	entra a mano a http://192.168.4.1
Quiero volver a fábrica	entra al portal y reescribe los campos con los valores de la sección 5

Consola serie (USB, 115200 baudios) imprime el arranque, los eventos de entrada y los mensajes del portal.